

1. GENEL BİLGİLER

Aynı veya benzer başlık ve içerikte, GTÜ'den veya başka bir kurumdan (TÜBİTAK, TÜSEB vb. kamu veya özel fon sağlayıcı kuruluşlardan) destek almadığımı beyan ederim.

1.1. PROJE BAŞLIĞI

(Projenin Başlığı Türkçe olarak yazılmalıdır.)

Kampüs Mikro-Ortamlarında Taşınabilir Düşük Maliyetli Hava Kalite Sensörleri Vasıtası ile Dinamik Kaynak Karakterizasyonu ve Makine Öğrenmesi ile Kişisel Maruziyetin En Aza İndirilmesine Yönelik Karar Destek Modelinin Kurgulanması

1.2. PROJECT NAME

(Projenin Başlığı İngilizce olarak yazılmalıdır.)

Dynamic Source Characterization and Machine Learning in Campus Micro-Environments: Development of a Decision Support Model to Minimize Personal Exposure via Portable Low Cost Air Quality Sensors

1.3. PROJE TÜRÜ

(Proje türünün doğru işaretlendiğine dikkat edilmelidir.)

☐ GTÜ 101*	☐ GTÜ 102*	☒ GTÜ 105
☐ GTÜ 106	☐ GTÜ 107	☐ GTÜ 108
☐ GTÜ 110	☐ GTÜ 112	

*Yüksek lisans ve doktora tezi olarak önerilen projeler için, tez konusunun kabul edildiğini gösteren resmi belge sunulmalıdır.

1.4. PROJE SÜRESİ

Önerilen Proje Süresi (Ay olarak belirtilmelidir.)	Önerilen Başlama Tarihi
12 Ay	01.09.2026

1.5. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Ünvanı, Adı ve Soyadı	Dr. Öğretim Üyesi İlker AKMIRZA
Bölümü	Çevre Mühendisliği
Fakülte, Enstitü	Mühendislik Fakültesi
Elektronik Posta Adresi	akmirza@gtu.edu.tr
İş Tel No.	02626053157
Cep Tel No. (İsteğe bağlı)	05554942112

1.6. PROJE EKİBİ:

Ünvanı, Adı ve Soyadı	Fakülte / Enstitü / Y.O.	Bölüm	Projedeki Görevi
Prof.Dr. Pınar Ergenekon	Mühendislik Fakültesi	Çevre Mühendisliği	Araştırmacı

	GTÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (GTU101-102-105-106-107-108-110-112) PROJE BAŞVURU FORMU
---	--

Doç.Dr Özgün Yücel	Mühendislik Fakültesi	Kimya Mühendisliği	Araştırmacı
Araş.Gör Serra Saraçoğlu	Mühendislik Fakültesi	Çevre Mühendisliği	Araştırmacı

1.7. ÖNERİLEN PROJE BÜTÇESİ

BAPK Destek Miktarı:	125000 TL
Diğer Kuruluş(lar) Destek Miktarı: (Bu proje kapsamında bütçeye destek veren kuruluştan ıslak imzalı destek mektubunun proje ekinde sunulması gerekmektedir)	
TOPLAM (TL. olarak belirtilmelidir.) :	125000

1.8 PROJEYE İLİŞKİN İMZALAR

Görevi	Ünvanı, Adı ve Soyadı	Tarih	İmza
Proje Yürütücüsü	Dr.Öğr.Üyesi İlker AKMIRZA	05.04.2026	
Bölüm Başkanı	Prof.Dr. Nihal Bektaş	05.04.2026	
Fakülte Dekanı / Ens. Md. / Y.O. Md. / Merkez Md.	Prof.Dr. Yusuf Sinan AKGÜL	05.04.2026	
Diğer Kuruluş(lar) Adı ve Onayı (varsa)			

2. PROJE HAKKINDA BİLGİLER

2.1. ÖZET ve ANAHTAR KELİMELE: Projenin kapsamı, yöntemi, konunun özgün değeri ve beklenen sonuçlar kısaca belirtilmelidir. Proje özetinin 300 kelimeyi aşmaması beklenir.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) kampüsünde yer alan ve farklı amaçlar çerçevesinde ortak kullanıma sahip olan mikro-ortamlarda hava kalitesinin belirlenmesi, kampüs paydaşlarının sağlığı ve konforu açısından kritik öneme sahiptir. Mevcut kirlilik izleme çalışmaları bireylerin hava kirliliğine olan aktüel maruziyetini temsil etme açısından ölçüm istasyonlarının konumları gereği sınırlı kalmakta ve kişisel maruziyetin dinamik yapısını tam olarak yansıtamamaktadır. Bu problemli durumun ortadan kaldırılması ve kişisel maruziyetin anlık olarak takibi ve de bireylerin hava kalitesine etki eden emisyonların kaynaklarının belirlenmesi büyük önem kazanmaktadır.

Bu hedef doğrultusunda, kampüs genelinde ortak kullanıma sahip olan alanlarda düşük maliyetli taşınabilir hava kalite sensörleri ile arka plan emisyonlarını izleyen sabit sensör ağına kişiye özgü aktüel maruziyetin belirlenmesine yönelik entegre edilerek çalışmalar gerçekleştirilecektir. Sensörlerden CO₂, Uçucu Organik Bileşikler (UOB) ve Partikül Madde (PM) konsantrasyonları anlık olarak dinamik olarak izlenecektir. Alanların kullanım amacı, faaliyet türü ve anlık kullanıcı yoğunluğu gibi değişkenler dikkate alınarak, kirliliğe sebep olan kaynakların dinamik karakterizasyonu gerçekleştirilecektir.

Projede kaynak tanımlaması ve kirlilik profili belirlenen alanlarda veriler makine öğrenmesi algoritmaları ile entegre edilerek kişisel maruziyetin en aza indirilmesi için gelecek tahmin mekanizması oluşturulacak ve ayrıca hava kalite iyileştirme çalışmalarının hem kaynak bazlı hem de bölgenin lokal koşulları çerçevesinde ele alınarak etkisinin hangi ölçüde olacağı belirlenecektir. Bu modelleme sayesinde, kişisel maruziyet risklerini yüksek doğrulukla öngörebilen dinamik bir karar destek mekanizması kurgulanacaktır. Kurulacak sistem, hava kalitesini iyileştirme uygulamalarının sürdürülebilir, en yüksek verim ve en az maliyetle devreye alınmasına stratejik bir temel

oluşturacaktır. Nihai olarak geliştirilecek tahmin modeli; başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm kampüs bileşenlerinin günlük aktivitelerini minimum maruziyetle planlamasına olanak tanıyarak yenilikçi bir çevresel yönetim stratejisi sunacaktır.

Anahtar Kelimeler:Taşınabilir Düşük Maliyetli Sensör, Hava Kalite, Kaynak Tanımlaması ,Tahmin Mekanizması

2.2. ABSTRACT: Projenin kapsamı, yöntemi, konunun özgün değeri ve beklenen sonuçlar kısaca İngilizce olarak belirtilmelidir. Proje özetinin 300 kelimeyi aşmaması beklenir.

Determining the air quality in shared micro-environments serving various purposes on the Gebze Technical University (GTU) campus is of critical importance for the health and comfort of campus stakeholders. Current pollution monitoring efforts remain limited in representing individuals' actual exposure to air pollutants due to the fixed locations of measurement stations, failing to fully capture the dynamic nature of personal exposure. Overcoming this limitation, monitoring personal exposure in real-time, and identifying the emission sources affecting air quality have become highly significant.

In line with this objective, portable low cost air quality sensors and fixed sensor networks monitoring background emissions will be integrated across micro-environments within the campus. Based on the acquired data, concentrations of CO₂, Volatile Organic Compounds (VOCs), and Particulate Matter (PM) will be monitored. By considering variables such as the intended use of the areas, activity types, and instantaneous user density, dynamic characterization of the pollution sources will be conducted.

In the areas where source identification and pollutant profiling are completed, the data will be integrated with machine learning algorithms to establish a future prediction mechanism aimed at minimizing personal exposure. Furthermore, the extent of the impact of air quality improvement initiatives will be determined by evaluating them based on both source-specific factors and local conditions. Through this modeling, a dynamic decision support mechanism capable of predicting personal exposure risks with high accuracy will be developed. The established system will provide a strategic foundation for implementing air quality improvement practices sustainably, with maximum efficiency and minimum cost. Ultimately, the predictive model to be developed will introduce an innovative environmental management strategy by enabling all campus stakeholders, particularly disadvantaged groups, to plan their daily activities with minimal exposure.

Keywords: Portable Low-Cost Sensors, Air Quality, Source Characterization, Prediction Mechanism.

2.3. AMAÇ / GEREKÇE: Önerilen projenin amacı ve erişilmek istenen sonuçlar açıkça yazılmalıdır.

Projenin amacı, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) kampüsünde farklı amaçlar çerçevesinde ortak kullanıma sahip olan mikro-ortamlarda, bireylerin hava kirliliğine kirlenici bazı zamansal ve mekânsal olarak maruziyetlerinin ve ortamdaki kirlenici kaynaklarının belirlenmesidir. Bu doğrultuda, iç ortamlardaki taşınabilir hava kalite sensörleri ile arka plan (çevre havası) emisyonlarını izleyen (kampüse entegre edilmiş) sabit sensörler birlikte kullanılacaktır. İncelemeye konu olan alanlardaki hava kalitesi; kullanım amacı, kullanıcı yoğunluğu ve gerçekleştirilen faaliyet türüne bağlı olarak dinamik bir değişkenlik gösterdiğinden, kirliliğe sebep olan kaynakların ve bu kaynakların karakteristik özelliklerinin tanımlanması ve alana özgü hava kalite yönetim stratejilerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda hem uygun hava kalite iyileştirme çalışmaları hem de bireylerin aktüel maruziyetin gelecek senaryo durumlarında en aza indirilmesi için makine öğrenmesi algoritmalarıyla idealize edilmesi ve bu sayede kişiye özgü maruziyetin en aza indirilmesi ve hava kalite iyileştirilme çalışmalarının sürdürülebilir, en yüksek verimle ve en az maliyet ile devreye alınması için planlamalara katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda projede,

- ✓ Hali hazırda kampüste tespit edilen problemleri ortak kullanım alanları merkeze alınarak PM, CO₂ ve toplam UOB parametrelerinin taşınabilir düşük maliyetli sensörler aracılığıyla izlenmesi ve bu kirlenmelerin mekansal ve zamansal trendlerinin ortaya konulması ve de mekansal kirlilik kaynaklarının mevcut durumları çerçevesinde tespit edilmesi
- ✓ Dış ortam çalışmaları ile iç ortam analizleri entegre edilerek kirlilik kaynağı (iç ortam kaynaklı mı dış ortam kaynaklı mı) ve miktarının bölgenin lokal koşulları çerçevesinde belirlenmesi
- ✓ Ayrıca kirlenici düzeylerinin kullanım alanı, kullanıcı yoğunluğu ve faaliyet türüne bağlı değişkenliğinin değerlendirilmesi
- ✓ Farklı mikro-ortamlarda çok noktalı ve karşılaştırmalı ölçümlerin uygulanabilir biçimde gerçekleştirilmesi
- ✓ Elde edilen veriler doğrultusunda ise olası kirlenici kaynaklarının yorumlanması
- ✓ Kişisel aktüel maruziyetin en aza indirilmesi ve ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi için tanımlanan kaynak karakteristiği çerçevesinde yönetim stratejilerinin belirlenmesi
- ✓ Gelecek tahmin mekanizmalarının tutarlı bir biçimde ortaya konması ve yapılan iyileştirmelerin etkisinin belirlenmesine yönelik makine öğrenimi algoritmalarının incelenmesi ve belirlenmesi hedeflenmektedir.

Proje çıktıların, öğrenci ve personel için daha sağlıklı iç ortamlarda eğitim ve çalışma faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlaması ve iç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik üniversitenin yapabileceği sürdürülebilir iyileştirmelere bir altlık oluşturulması amaçlanmıştır.

2.4. KONUSU ve KAPSAM: Önerilen projenin konusu ve kapsamı net olarak tanımlanmalı; amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.

Projenin kapsamı, Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde yer alan laboratuvar, kantin, derslik ve kütüphane vb. farklı kullanım özelliklerine sahip iç mikro-ortamlardaki hava kirliliği analizini temel almaktadır. Ölçümler, düşük maliyetli taşınabilir sensörler kullanılarak mevsimsel değişimler (meteorolojik etkenler yağış, sıcaklık, nem, rüzgar yönü ve hızı gibi) ve kampüs kullanım zaman çizelgesi (akademik takvim) gözetilerek periyodik olarak belirli zaman dilimlerinde gerçekleştirilecektir. Ölçüm sonuçları kullanım amacı, kullanıcı yoğunluğu, faaliyet türü ve havalandırma koşulları gibi değişkenler dikkate alınarak karşılaştırmalı biçimde değerlendirilecektir.

Kampüste halihazırda kurulu bulunan ve dış ortam hava kalitesi hakkında bilgi sağlayan ve arka plan PM_{2.5} konsantrasyonlarının izlenmesinde kullanılan PurpleAir PA-II sensöründen elde edilecek dış ortam verileri, destekleyici veri olarak kullanılacaktır. Bu veriler ile, iç ortam PM_{2.5} konsantrasyonlarının dış ortamla ilişkisini incelemek amacıyla iç/dış ortam oranı (I/O oranı) hesaplanacak ve olası kaynakların yorumlanmasında bir gösterge olarak ele alınacaktır.

Bunun yanında, ölçüm alınacak mikro-ortamlarda yüksek CO₂ düzeylerinin özellikle kullanıcı yoğunluğu gibi konsantrasyon artışlarına neden olan etkenlere dikkat ederek, toplam UOB düzeylerinin ise temizlik faaliyetleri, yapı malzemeleri, iç mekan donanımları ve ortama özgü kullanım biçimleri ile ilişkili olabileceği dikkate alınarak, bu kirlenicilere ait trend de olası kaynaklar açısından değerlendirilecektir.

Ayrıca, kaynak karakterizasyonu gerçekleştirilerek kirlenici yükü belirlenen alanlarda, bireylerin gelecekteki kişisel maruziyetlerini en aza indirmek hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, lokal koşulları temel alan makine öğrenimi algoritmaları aracılığıyla farklı iyileştirme senaryoları modellenerek; hava kalitesi yönetim çalışmalarının sürdürülebilir, en yüksek verimle ve en düşük maliyetle hayata geçirilmesine katkı sunulacaktır.

Böylece proje kapsamında yalnızca kirlenici düzeylerinin belirlenmesi değil, aynı zamanda farklı mikro-ortamlarda gözlenen PM_{2.5}, CO₂ ve toplam UOB değişkenliğinin olası nedenlerinin yorumlanması ve bireysel aktüel kirliliğin en aza indirilmesi için yönetim stratejilerinin oluşturulmasına da katkı sağlanacaktır. Bu sayede proje, Gebze Teknik Üniversite kampüsündeki iç ortam hava kalitesini tek bir kirlenici ya da tek bir ölçüm noktası üzerinden değil aksine farklı mikro-ortamları, çoklu kirlenici yapısını ve zamansal değişkenliği birlikte dikkate alan bütüncül bir yaklaşımla incelemeyi amaçlamaktadır. Böylece proje, iç ortam hava kalitesinin detaylı olarak değerlendirilmesi ve olası kaynaklarının yorumlanması hedefi ile doğrudan ilişki kurulacaktır.

2.5. LİTERATÜR ÖZETİ: Proje konusu ile ilgili alanda ulusal ve uluslararası literatür taranarak, özet bir literatür analizi verilmelidir. Bu analiz, önerilen araştırma konusunun literatürdeki önemini ve

doldurulması gereken boşluğu ortaya koymalıdır. Dikkate alınan literatür kaynak gösterilmeli ve listelenmelidir.

Hava kirliliği, günümüzde hem çevresel hem de halk sağlığı açısından önemli sonuçlar doğuran başlıca sorunlardan biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle giderek artan sanayileşme ve üretime bağlı olarak emisyon kaynaklarındaki nicel ve nitel artış neticesinde hava kalitesinde zamansal ve konumsal azalmalar çok hızlı bir biçimde gerçekleşebilmektedir. Bu değişimler neticesinde kötüleşen hava kalitesi kısa ve uzun vadede farklı sağlık problemlerine yol açabilmekte ve bu durum sorunun önemini daha da artırmaktadır. Günümüzde insan faaliyetlerine bağlı olarak ulaşım, sanayi, ısınma ve enerji üretimi gibi faaliyetler özellikle şehirlerdeki başlıca emisyon kaynaklarını oluştururken özellikle ülkemiz gibi Sahradaki sıcak çöl iklimi neticesinde rüzgarlar ile ülkemize taşınan toz (partikül madde) gibi doğal süreçlerde atmosferdeki hava kalitesine etki etmektedir. Atmosfere çeşitli emisyon kaynaklarından salınan bu kirleticiler, atmosferde geçirdikleri fiziksel ve kimyasal dönüşümler sonucunda farklı bileşiklere veya ikincil partikül maddelere dönüşerek hem yerel hem de bölgesel ölçekte hava kalitesini belirleyen önemli bileşenler haline gelmektedir (Seinfeld ve Pandis, 2016; Finlayson-Pitts ve Pitts, 2000).

Günümüzde birçok sayıda ve çeşitli kaynaktan atmosfere yayılan ve dolayısıyla geniş etki alanına sahip olan Partikül madde (PM), azot oksitler (NO_x ; NO ve NO_2), kükürt oksitler (SO_x), karbon monoksit (CO) ve ozon (O_3), gibi hava kirleticileri hava kirliliği kapsamında değerlendirilen başlıca kriter kirleticiler arasında yer almakta ve hava kalitesinin iyileştirme çalışmalarından önceliklendirilmektedir.

Özellikle artan endüstriyel üretim neticesinde başta organize sanayi merkezleri başta olmak üzere sanayileşen bir çok bölgede de üretim proseslerine bağlı olmak üzere çok sayıda uçucu organik bileşik (UOB) de atmosfere salınmaktadır (Dünya Sağlık Örgütü, 2021). Ülkemizde de İstanbul Sakarya aksında yoğunlaşan sanayi üretimi neticesinde üniversitemizin de merkezinde bulunduğu Gebze Bölgesinde hava kirliliği kapsamında dış ortamlarda PM, NO_2 , CO ve O_3 gibi kriter kirleticiler öne çıkarken, özellikle iç ve yarı kapalı ortamlarda bu kirleticiler dışında karbondioksit (CO_2) ve UOB'lerde hava kalitesinin değerlendirilmesinde önemli parametreler arasında yer almaktadır. Özellikle bireylerin günlük zamanlarının ortalama %90'ını ev, ofis ve taşıt içi gibi kapalı mikroçevrelerde geçirdiği tespit edilmiştir ve bu noktada hava kalitesinin ve hava kalitesine etki eden kaynakların belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayınlamış olduğu iç ortam hava kirliliği raporuna göre iç ortam hava kalitesi (IAQ) özellikle iç ortam PM, CO_2 ve UOB kirleticileriyle ilişkili olduğu, iç ortam kullanıcılarının sağlığı, konforu ve maruziyeti açısından dikkat çekmektedir. Bu durum özellikle literatürde yapılan çalışmalarla iç ortam çevre kalitesinin, hava kalitesi ve termal ve görsel konfor gibi farklı bileşenleri kapsamakta olduğunu ve bu bileşenlerin doğrudan iç ortam kullanıcılarının konforu ve performansı üzerinde etkili olduğu belirtmişlerdir (Felgueiras vd., 2023).

Hem iç ortam hem de çevre havasında önemli hava kirleticiler yer arasında olan PM, atmosferdeki katı ve sıvı parçacıkları ifade etmektedir. Atmosferdeki dağılım özellikleri ve solunum yolları ve kardiyovasküler sistem üzerinde kısa ve uzun dönemli etkileri nedeniyle kritik öneme sahiptir (Seinfeld ve Pandis, 2016). Partiküllerin atmosferdeki davranışı, boyutuna göre önemli ölçüde değiştiğinden aerodinamik çapa göre sınıflandırılmaktadır. Bu kapsamda, aerodinamik çapı 10 mikrometreden (μm) küçük olan partiküller PM_{10} olarak ifade edilmekte olup çapı 2.5 μm ve daha küçük olan partiküller $\text{PM}_{2.5}$ olarak tanımlanır. PM_{10} solunum sisteminin üst bölgelerine, burun, ağız ve üst solunum yollarına kadar ulaşabilmekte, $\text{PM}_{2.5}$ ve daha düşük PM fraksiyonları küçük aerodinamik çapları sayesinde üst solunum yollarını geçerek akciğerlerin derin bölgelerine, özellikle akciğer alveollerine kadar ilerleyerek kan dolaşımına geçebilmekte, sistemik inflamasyon ve oksijen satürasyonunda düşüş gibi etkiler yaratabilmektedir (Brook vd., 2010). Günümüzde PM emisyonları yaygın kaynak sayısı ve çeşitliliği ile hem faaliyet sayısının artması hem de küresel ısınma neticesinde artan çölleşme neticesinde taşınma ile çevre havasında yasal limit değerlerin üstünde konsantrasyonlarda bulunmakta ve de bu problem kronik solunum ve kardiyovasküler hastalıklara sebebiyet vermektedir (Wang, H., 2018)

Endüstriyel faaliyetler yanı sıra iç ortamdaki canlıların solumu vasıtası ile ortaya çıkan ve hava kalitesi açısından değerlendirmeye alınması gereken CO_2 doğrudan toksik etkisinden çok, kapalı ortamlarda havalandırma yeterliliğinin ve kullanıcı yoğunluğunun bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir (Korsavi et al., 2020). İç ortamlarda yüksek CO_2 konsantrasyonları çoğu zaman diğer insan kaynaklı kirleticilerin de birikimi ile ilişkili olduğundan, yalnızca hava kalitesinin değil, aynı zamanda kullanıcı konforunun ve bilişsel performansın değerlendirilmesinde de önem taşımaktadır. Özellikle eğitim yapıları, ofisler ve ortak kullanım alanları (kantin, yemekhane, spor salonu vb.) gibi kalabalık kapalı ortamlarda CO_2 birikimi; baş ağrısı, yorgunluk, dikkat azalması ve algılanan hava kalitesinde düşüş gibi etkilerle ilişkilendirilmektedir. Literatürde bu durum "Hasta Bina Sendromu" olarak bilinmektedir ve bina kaynaklı hastalıkların, okullarda öğrenim performansının ve ofis ortamlarında çalışanların verimliliklerinin azalması gibi sağlık ve verimlilik sorunlarını beraberinde getirmektedir. Farklı kaynaklar neticesinde çevre ve iç ortam havasına yayılan UOB ise oda sıcaklığında kolayca gaz fazına geçebilen çok sayıda organik bileşiği kapsayan geniş bir kirleticiler grubudur. İç ve dış ortamda farklı kaynaklardan atmosfere salınabilen bu bileşikler, iç ortamda özellikle temizlik ürünleri, yapı malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, ofis ekipmanları gibi çok sayıda temel kaynaktan iç ortam havasına karışmakta ve hava kalitesinin kötüleşmesine sebebiyet vermektedir. Bazı UOB grubu bileşikler içerisinde benzen, toluen, ksilenler ve formaldehit, gibi toksik ve kanserojenik yapıda maddeler içerebilmektedir. Bu bileşiklerin bazıları kısa süreli

maruziyetlerde göz ve burun irritasyonu, baş ağrısı gibi etkilerle, uzun süreli maruziyetlerde ise daha ciddi toksik ve kanserojen etkilerle ilişkilendirilebilmektedir. Ayrıca bazı UOB'ler iç ortamda oksitleyici kirleticilerle reaksiyona girerek ikincil PM oluşumuna neden olmaktadır. Özellikle üniversite laboratuvarları ve sınıflar başta olmak üzere gerek kullanılan kimyasal maddeler gerekse ofis vb. kapalı alanların temizlenmesi sırasında kullanılan yüzey aktif maddelerden kaynaklı UOM oluşumu gözlemlenmektedir. Bu durum da iç ortam hava kalitesinin daha karmaşık hale gelmesine neden olur. Bu nedenle, özellikle iç ve yarı kapalı ortamlarda PM, CO₂ ve UOB'lerin birlikte değerlendirilmesi hem kullanıcı maruziyetinin daha kapsamlı biçimde ortaya konulması hem de kirlenme kaynaklarının daha doğru yorumlanabilmesi açısından önem taşımaktadır.

Günümüz dünyasında kapalı ortamlarda geçirilen süre 24 saatlik dilimlerde günlük hayatımızı büyük bir yoğunluğu oluşturmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmalar, kentsel ortamlarda yaşayan insanların zamanlarının ortalama %90'ını kapalı mekanlarda geçirdiğini göstermektedir (Diffey, 2021). Bu durum Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2015 yılına ait zaman kullanım verileri özelinde değerlendirildiğinde, bireylerin günlük yaşamlarının önemli bir bölümünü uyku, istihdam ve eğitim gibi günlük hayat eylemlerinin çoğu iç ortamda gerçekleşen faaliyetlere ayırdığını göstermektedir ve cinsiyet veya fark etmeksizin ortalama 12 saate karşılık gelmektedir (TÜİK, 2025). Bu durum düşünüldüğünde, iç ortam hava kalitesinin ve bu ortamlardaki kirlenme maruziyetinin değerlendirilmesini önemli hale getirmektedir. Özellikle okullar, üniversite kampüsleri ve ofisler gibi yoğun insan hareketliliğinin olduğu yarı kapalı ve kapalı mekanlarda CO₂, UOB ve PM düzeylerinin izlenmesi, maruziyetin belirlenmesi ve kirlenme kaynaklarının tanımlanması açısından kritik bir önem taşımaktadır.

Ortaya konulan bu problemin etkisinin tespitine yönelik olarak iç ortam hava kalitesinin eğitim kurumları, ilkokullar, üniversite kampüsleri kütüphaneler (Limmonkongon vd., 2024) ve ofisler gibi farklı kapalı ortam türlerinde ayrıntılı biçimde incelendiği görülmektedir. Eğitim kurumları, öğrenci, öğretmen ve personelin günün önemli bir bölümünü bu ortamlarda geçirmesi, kapalı ortamlarda günün belirli zaman diliminde yüksek doluluk oranlarına sahip olması (örneğin yemekhane, öğlen, derslikler, etkinlik anında konferans salonu vb.) ve kütüphane, laboratuvar ve ortak çalışma alanları gibi farklı iç ortamları bir arada barındırması nedeniyle IAQ açısından özellikle önem taşımaktadır. Ayrıca bu ortamlarda hava kirlenmeye olan maruziyet yalnızca sağlık açısından değil, bireylerin dikkat, öğrenme performansı, konfor ve genel verimlilik açısından da belirleyici olabilmektedir. Eğitim kurumlarında IAQ etkileyen parametreler incelendiğinde, dış ortam hava kalitesi ve bina içinde gerçekleşen faaliyetlere ek olarak aynı zamanda bina konumu, yapı özellikleri, havalandırma sistemi ve sıklığı, kullanıcı yoğunluğu ve sınıf içi aktivitelerle de ilgili olarak değiştiği açıkça görülmektedir (Branco vd., 2024). Literatürde yer alan çalışmalar, eğitim kurumlarının bulunduğu kentsel veya kırsal çevre özelliklerinden de etkilendiği belirtilmiştir ve dış ortam hava kirliliğinin iç ortama taşınımı gerçekleştiğinden kentsel ve endüstriyel bölgelerde bulunan okullarda dış ortam kirliliğinin iç ortam daha fazla yansıdığı açıkça belirtilmiştir (Branco vd., 2019; Branco vd., 2024). Örneğin, Nunes vd. (2015), kentsel bölgedeki bir eğitim kurumunda PM fraksiyonları için ortalama düzeylerin kırsal bölgelere göre daha yüksek olduğunu göstermiş, aynı şekilde Oliveira vd. (2019), kirlenmiş kentsel ve endüstriyel alanlardaki okullara devam eden çocukların, kırsal alanlardaki çocuklara kıyasla daha yüksek PM ve PAH maruziyetine sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Ayrıca, eğitim kurumlarının yalnızca kentsel ya da kırsal bir bölgede bulunması değil, aynı zamanda trafik, sanayi tesisleri ve diğer dış kirlenme kaynaklarına yakınlığı da dış ortam kaynaklı kirlenmelerin iç ortama daha fazla taşındığından iç ortam hava kalitesini belirleyen önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Özellikle proje önerisi kapsamında ele alınmak istenen Gebze Teknik Üniversitesi kampüsü de yoğun endüstriyel faaliyetlerin gerçekleştiği ve etkilendiği alan içerisinde yer almaktadır. Dış ortam hava kalitesinin iç ortam hava kalitesine olan etkisinin tespitine yönelik çalışmalarda da Amato vd. (2014), iç ortam PM_{2.5} düzeylerinin yaklaşık %53'ün dış ortamdaki taşınım kaynaklı olduğunu göstermiştir ve benzer şekilde Ren vd. (2020) de dış ortam havasının iç ortam PM ve özellikle daha ince partikül boyutu olan PM₁ için önemli bir kaynak olduğunu bildirmiştir. Bu durum da GTÜ kampüsü özelinde çalışmaların hem kampüs iç dinamikleri hem de lokal emisyonlar neticesinde ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. D-100 karayoluna komşu olan GTÜ kampüsünün diğer çalışmalarda ortaya konan yoğun trafik alanları ve endüstriyel faaliyetlerin özellikle PM₁₀, PM_{2.5}, toplam UOB üzerinde önemli etkileri olduğu Becerra vd. (2020) ilkesi neticesinde ayrı bir öneme sahiptir.

Bu etkilerin yanı sıra inceleme alanlarındaki iklimsel koşullar ve mevsimsel değişkenliğin eğitim yapılarındaki iç ortam hava kalitesi üzerinde önemli etkileri olduğu açıkça ortaya konmuştur (Branco vd., 2024). Bu kapsamda yapılan çalışmalar, iklim koşullarının eğitim yapılarında hem kullanım hem de kullanım dışı dönemlerde iç ortam CO₂ ve PM_{2.5} konsantrasyonlarıyla anlamlı ilişkiler gösterdiğini bildirmektedir (Korsavi vd., 2020). Bunun yanında, mevsimsel değişkenliğin iç ortam hava kirlenme konsantrasyonları üzerinde de etkili olduğu, özellikle sonbahar ve kış dönemlerinde bu kirlenmelerin daha yüksek düzeylere ulaşabildiği belirtilmiştir (Majd vd., 2019). Ayrıca Deng ve Lau (2019), nem düzeyi, havalandırma oranı, partikül sayısı ve UOB'lerden formaldehit konsantrasyonlarında belirgin mevsimsel farklılıklar bulunduğunu göstermiştir. Bu nedenle, Deng ve Lau (2019), özellikle eğitim kurumlarında iç ortam hava kalitesinin doğru ve kapsamlı biçimde değerlendirilebilmesi için, sıcaklık ve bağıl nem gibi mikro-iklim parametreleri ile birlikte hava kalitesi göstergelerinin tüm yıl boyunca

periyodik olarak izlenmesi gerektiğini çalışmalarında vurgulanmaktadır.

Eğitim kurumlarındaki binaların fiziksel özellikleri ve yapı malzemeleri ile de yakından ilişkili olduğu literatürde özellikle vurgulanan başka bir konu olup ve bu durum bina yaşı, yenilenme geçmişi ve kullanılan malzemelerin iç ortam hava kalitesi değerlendirmelerinde dikkate alınması gerektiğini göstermektedir (Korsavi vd., 2020). Özellikle farklı katlarda bulunan sınıflar arasında PM açısından farklı maruziyet etkileri görülebileceğini bu nedenle ölçümlerin bina içinde tek bir noktaya değil, farklı kat ve konumlara yayılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bunun yanında, yeni yapılmış veya yakın zamanda yenilenmiş binalarda yeni yapı malzemelerinden kaynaklanan UOB emisyonlarının başlangıçta daha yüksek olabildiği ancak zamanla ise azalma gösterebildiği bildirilmektedir (Yang vd., 2015; Jia vd., 2008).

Özellikle laboratuvar çalışmaları esnasında ve sınıf ve kapalı alanlardaki temizlik faaliyetleri eğitim kurumlarında IAQ seviyelerini etkileyen önemli ancak çoğu zaman göz ardı edilen bir parametre olarak öne çıkmaktadır. Düzenli temizlik uygulamalarının PM maruziyetini azaltma potansiyeli bulunmakla birlikte, aksine yoğun yüzey aktif madde içeren temizlik ürünlerinin kullanımı UOB, PM₁₀ ve hatta ikincil PM oluşumu gibi istenmeyen sonuçlara da yol açabildiği kanıtlanmıştır (Madureira vd., 2016). Pandemi döneminde yapılan çalışmalar, COVID-19 döneminde artan dezenfektan kullanımıyla birlikte, iç ortamda sağlığa olumsuz etkileri olabilecek ikincil PM oluşabileceği bildirilmiştir (Rosales vd., 2022).

PM ve UOM yanı sıra iç ortam hava kalitesini belirleyen en temel unsurlardan biri de iç ortam havasında bireylerinin kullanımına bağlı olarak değişen CO₂ miktarı olarak değerlendirilmektedir. Özellikle yüksek doluluk yoğunluğu, yetersiz havalandırma ile birleştiğinde iç ortam CO₂ konsantrasyonlarında ciddi derece artışa neden olduğu ve bunun da performans üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği bulunmuştur (Korsavi vd., 2020; Zhang vd., 2017). Bu problemin ortadan kaldırılması için iç ortam havasında kirlenici yükünün azaltılması adına doğal ve mekanik havalandırma sistemlerinin eğitim binalarında farklı düzeylerde birey istek ve arzusu neticesinde herhangi bir veriyeye dayandırılmadan kullanıldığı belirtilmektedir. İç ortam hava kalitesinin CO₂ yönünden iyileştirilmesine yönelik kullanılan doğal havalandırma özellikle literatürdeki çalışmalarda da belirtildiği gibi basitçe bir iç ortamdaki pencerenin açılması ile temiz havanın iç ortama girişi ve CO₂ konsantrasyonlarında hızlı bir şekilde düşüşe neden olan temel unsur olarak ön plana çıkmaktadır (Gil-Baez vd., 2017; Almeida vd., 2017). Böylelikle literatürde yer alan birçok çalışmada da belirtildiği üzere eğitim kurumlarında isteğe bağlı şekillenen havalandırma sistemlerinin kullanımında bazı problemler zaman dilimlerinde CO₂ düzeylerinin önerilen 1000 ppm sınırının yönetilmesine katkı sunulmaya çalışılmaktadır (Gil-Baez et al., 2017; Korsavi et al., 2020). Ancak bu durum dış ortam hava kalitesinin düşük olduğu durumlarda PM kaynaklı kirlilik başta olmak üzere iç ortam hava kalitesinin azalmasına sebebiyet verebilmektedir. Özellikle hava kalitesi bakımından hassas alanlarda ortaya çıkabilecek bu senaryo iç ortam ve dış ortam hava kalite gözlemlerinin beraber dikkate alınmasına ve buna bağlı yönetim stratejilerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca günümüzde yaygın olarak kullanılan iç ortam hava temizleme sistemleri iç ortam hava kalitesi üzerinde önemli rol oynamaktadır. Ancak mekanik veya portatif hava temizleyicilerin özellikle PM_{2.5} ve PM₁₀ konsantrasyonların azaltılmasında etkili olabildiği bu sistemlerin CO₂ konsantrasyonunu düşürmediği vurgulanmaktadır.

Tüm bu bilgiler kampüs genelinde hava kalitesinin problemleri olduğu alanlarda hava kalitesinin sürdürülebilir şekilde kişi ihtiyaçları ve maruzatına bağlı olarak izlenmesini ve kampüs genelinde hava kalitesinin iyileştirilmesi için problemin kaynağının tespitine yönelik çalışmaları elzem kılmaktadır.

Ancak günümüzde hava kalitesi ölçümleri genellikle çevre havasının mevcut durumunu ortaya koymak için gerçekleştirilmektedir. İç ortam hava kalitesine etki eden dış ortam hava kalitesinin tespitine yönelik olarak gerçekleştirilen bu ölçümler çevre ve şehircilik bakanlığı uhdesinde ulusal hava kalitesi izleme ağı çerçevesinde yürütülmekte ve ülke genelinde farklı konumlarda kurulu hava kalitesi izleme istasyonlarıyla istasyon özelinde kriter hava kirlenitçiler arasında yer alan PM₁₀, NO_x, SO_x gibi kirlenitçiler çevrimiçi olarak takip edilmektedir. Ancak mevcut koşullar içerisinde bu sabit istasyonlar arasında en yakın konumlandırılan istasyonlarda dahi kilometreler mertebesinde uzun mesafeler bulunması, özellikle proje önerisine konu olan Gebze gibi kentsel ve endüstriyel alanlarda bölgesel kaynakların fazlalığı ile, değişen meteorolojik koşullar mesafeye bağlı olarak ölçülen hava kirlenitçi parametrenin istasyona uzak konumlardaki aktüel temsiliyetini azaltmakta ve hava kalitesinin doğru ve de temsil edici bir şekilde belirlenmesini sınırlamaktadır. Bunun yanı sıra sınırlı sayıda gerçekleştirilen iç ortam ölçümleri kapalı alanların (iç ortam) sayısal anlamda fazlalığından ötürü sadece önceden belirlenen problemleri alanlara odaklanmıştır. Mevcut olan bu ölçüm metodolojisi kişisel maruziyetin belirlenmesi ve kirlilik kaynaklarının aktüel olarak zamana ve mekana bağlı olarak belirlenebilmesi konusunda sınırlayıcı olmaktadır. Bu durum özellikle dezavantajlı gruplarda (yaşlı, çocuk, solunum yolu hastaları vb.) bireylerin yaşam konforlarını azaltmakta ve günlük aktivitelerin en az probleme sebebiyet verecek şekilde planlanmasını engellemektedir. Bireylerin maruz kaldığı kirlilik yükünün ve kirlilik kaynağının belirlenmesi alınması gereken aksiyonlar için büyük önem taşımaktadır. Bu noktada **Kişisel maruziyet** kavramı ön plana çıkmaktadır. Bu kavram genel anlamda bir bireyin çevresel etmenlere, günlük yaşamı boyunca maruz kaldığı toplam düzeyi ifade eder. Bu kavram projeye konu olan hava kirlenitçilerin bireylerin gün içindeki farklı lokasyonlarda (ev, iş yeri, toplu taşıma, açık hava vb.) maruz kaldığı kirlenitçi seviyelerini kapsar ve kişisel

maruziyetin değerlendirilmesi, ortalama hava kalitesi verilerine dayanan toplumsal ölçümlerden çok daha kişiselleştirilmiş ve hassas bir yaklaşım sunar (Park ve Kim, 2020). Böylelikle bireyler bölgedeki konvansiyonel ölçümler ile ortaya konan genel bir ölçüm sonucu yerine kirlitici tipine ve yüküne göre değil, gün boyunca bulundukları ortamda maruz kaldıkları kirlitici yüküne ve bunun potansiyel kaynağına göre planlamalarını gerçekleştirebilirler.

Günümüzde kişisel maruziyet ve sürekli ölçüm sistematığına dayalı sensör teknolojileri hava kirliliğini gerçek zamanlı ölçümler ile mevcut pahalı enstrümanlara kıyasla daha geniş bir mekânsal kapsama alanı sağlayarak tespit etmekte ve bireylerin kişisel maruziyeti hakkında anlık bilgilendirmeler yapılabilmektedir. Böylelikle bireyler bölgedeki konvansiyonel ölçümler ile ortaya konan genel bir ölçüm sonucu yerine kirlitici tipine ve yüküne göre değil, gün boyunca bulundukları ortamda maruz kaldıkları kirlitici yüküne ve bunun potansiyel kaynağına göre planlamalarını gerçekleştirebilirler.

Taşınabilir yapıda olan sensörler genellikle hafif ve kişisel kullanıma uygun cihazlardır (**Tablo 1**). Günümüzde düşük maliyetli hava kalite sensörleri, başta PM, CO₂, UOB gibi hava kalite parametreleri olmak üzere birçok farklı hava kirliticisinin bireyler üzerindeki kişisel maruziyetin izlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve uygun fiyatları, geniş coğrafi alanlarda veri toplayabilme kapasiteleri, gerçek zamanlı veri sağlamaları ve de taşınabilir özellikleri sayesinde bireylerin farklı ortamlarda maruz kaldıkları kirlitici seviyelerini takip etmelerini sağlar (Chen vd., 2017).

Tablo 1. Taşınabilir Düşük Maliyetli Hava Kalite Sensörleri

Sensör Adı	Doğruluk ve Hassasiyet	Yaygın Kullanım	Kolay Temin Edilebilirlik	Şarj Gereksinimi	Ergonomik Kullanım	Bilimsel Çalışmalarda Kullanımı
Atmotube Pro	PM1, PM2.5, PM10; UOB ölçümü ile birlikte	Mobil, kişisel kullanımlar	Geniş çapta kullanım	Taşınabilir, şarj edilebilir	Taşınabilir	Kişisel maruziyet çalışmalarında
Temtop P10	PM2.5 ve PM10 ölçümünde iyi hassasiyet	Bireysel, kişisel kullanımlar	Kolayca temin edilebilir	Şarj edilebilir batarya	Taşınabilir, el cihazı	Epidemiyolojik çalışmalarda ve eğitim amaçlı ölçümlerde
Sensirion SPS30	Orta seviye hassasiyet optik lazer teknolojisi	Endüstriyel ve bilimsel kullanım	Yaygın satış noktaları mevcut	Sabit güç kaynağı veya pil	Sabit kullanım için uygundur	Yüksek hassasiyeti ve dayanıklılığı ile HK istasyonlarında
INKBIRD IAM-T1	CO ₂ ölçümünde NDIR sensör, taşınabilir kullanım için yüksek doğruluk	Mobil, iç ortam izleme	Kolayca temin edilebilir	AA Pil	Taşınabilir, masaüstü	İç ortam hava kalitesi
Aranet4	CO ₂ ölçümünde NDIR sensör, taşınabilir kullanım için yüksek doğruluk	Mobil, iç ortam izleme	Kolayca temin edilebilir	Şarj edilebilir batarya	Taşınabilir, masaüstü	İç ortam hava kalitesi

Taşınabilir hava kalite sensörleri ile yapılan ölçümlerde dikkat edilmesi gereken bir noktada arka plan emisyon konsantrasyonlarıdır. **Arka plan konsantrasyonu** genel anlamda, belirli bir alandaki insan kaynaklı kirlilikten bağımsız olarak, doğal kaynaklar veya uzak mesafelerden taşınan kirlitici tarafından oluşan hava kirliliği seviyesi olarak ifade edilmektedir. Özellikle küçük aerodinamik çapa sahip olan PM_{2.5} ortaya çıktığı kaynaktan uzak mesafelere çeşitli atmosferik ve meteorolojik koşullar neticesinde taşınabilmekte ve ölçüm sahasında lokal kaynaklardan bağımsız olarak kirlilik yükü oluşturabilmektedir. Özellikle sabit hava kalite izleme istasyonlarına uzak olan sahalarda yapılacak ölçümlerde arka plan konsantrasyonunun tespiti ile yerel kaynaklardan oluşan kirliliğin gerçekçi olarak tespit edilmesi ve yönetilmesi daha temsil edici bir zeminde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır (Draper vd., 2023).

Bu noktada sabit hava kalite sensörleri aynı konvansiyonel sabit hava kalite istasyonu gibi görev alarak ölçüm sahasındaki arka plan konsantrasyonunun tespitini mümkün kılmaktadır. (**Tablo 2**)

Tablo 2. Sabit Hava Kalite Sensörleri

Sensör Adı	Doğruluk ve Hassasiyet	Yaygın Kullanım	Kolay Temin Edilebilirlik	Şarj Gereksinimi	Ergonomik Kullanım
PurpleAir PA-II	Yüksek hassasiyet,	Ev kullanımı,	Geniş çapta	Sabit güç kaynağı	Kolay kurulabilir,

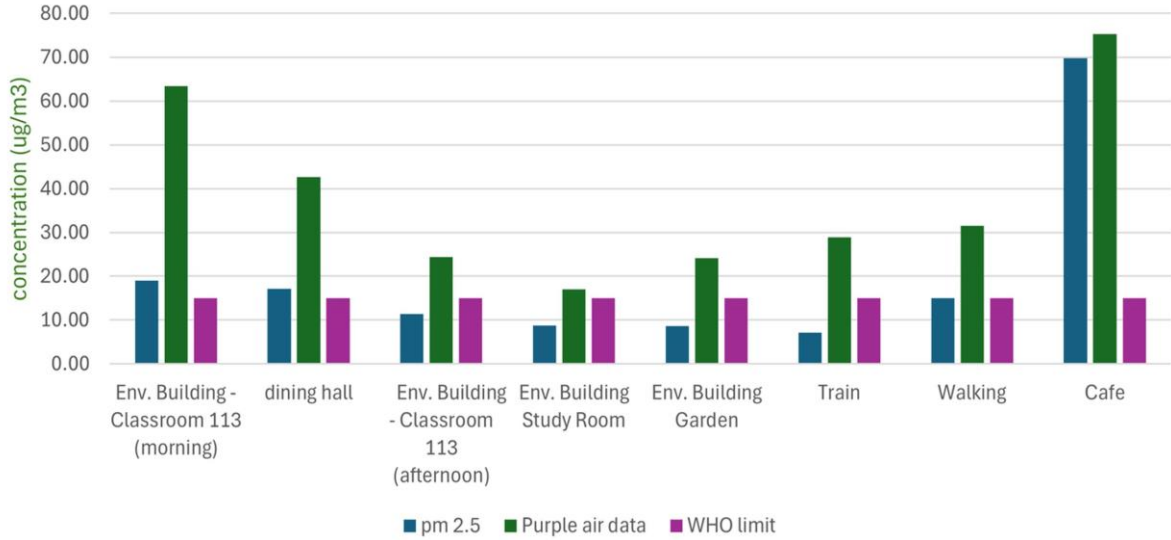
	lazer tabanlı optik ölçüm	topluluk projeleri	temin edilebilir	gerektirir	sabit
AirVisual Pro	İç mekan hava kalitesini ölçmede yüksek doğruluk	Ev içi ve ofis ortamları	Çeşitli online mağazalarda mevcut	Sabit şarj gereksinimi	Taşınabilir, ekranlı

Taşınabilir sensörlerin kullanımı bireylere özellikle hava kirliliğine karşı hassas gruplar arasında yer alan çocuklar, yaşlılar, önceden var olan sağlık sorunları olan bireyler (örneğin astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kardiyovasküler hastalıklar), ve hamilelere anlık hava kalitesi hakkında bilgi sağlaması ve kişisel maruziyetin tespiti bu grupların günlük faaliyetlerini planlamalarına katkı sunmaktadır (Chatzidiakou vd., 2023). Ancak problemli alanların ve bölgelerin hava kalitesi bakımından tespiti önemli olmak ile beraber hava kalitesini düşüren potansiyel kaynakların kirleticiler olarak tespiti de özellikle ofis, laboratuvar, yemekhane, kantin gibi ortak kullanım alanlarında problemin yönetiminde büyük önem taşımaktadır (Hodoli vd., 2023). Özellikle yoğun sanayi, ulaşım ve nüfus gibi dış etkenlere açık ayrıca birçok tip farklı karakterde iç ortam dinamiğine sahip Gebze Teknik Üniversite kampüsü gibi alanlarda yalnızca sınıfların değil, yemek yerleri, laboratuvar, bilgisayar odası, spor salonu ve benzeri farklı mikro-ortamların da birbirinden farklı hava kirleticilerine sahip olabildiği vurgulanmaktadır. **Bu nedenle, GTÜ gibi eğitim kurumlarında iç/dış ortam hava kalitesinin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların tek bir kirleticilere ya da tek bir ölçüm noktasına odaklanmak yerine, farklı mikro-ortamları ve zamansal değişkenliği kapsayan, çok parametrelili ve sistematik izleme yaklaşımlarıyla yürütülmesi önem kazanmıştır.** Özellikle üniversite kampüsleri gibi derslik, laboratuvar, kütüphane, ofis ve ortak kullanım alanları gibi farklı kullanım özelliklerine sahip mikro-ortamları bir arada barındıran bu eğitim kurumları, bu tür çalışmaların yürütülmesi açısından önemli araştırma ortamları sunmaktadır. **Bu bağlamda, CO₂, UOB ve PM kirleticilerinin birlikte izlenmesi, maruziyet alanlarının belirlenmesi, kirleticilerdeki mekansal ve zamansal değişkenliğin ortaya konulması ve özellikle bu kirleticilere yol açan olası kaynakların tanımlanması açısından önemli bir araştırma gereksinimi oluşturmaktadır**

Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalar da kampüs içindeki farklı mikro-ortamların hava kalitesi açısından birbirinden farklı özellikler gösterebildiğini ortaya koymaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde yemekhane, kütüphane ve merkezi derslik alanlarında yürütülen bir çalışmada sıcaklık, bağıl nem ve CO₂ parametreleri değerlendirilmiştir (Yılmaz ve Bayın Sarıahmetoğlu, 2023). Bu çalışmada, diğer çalışmalarda olduğu gibi CO₂ konsantrasyonunun kişi sayısı ve yapılan aktiviteye bağlı olarak doğrusal biçimde değiştiğini bulmuşlardır. Aynı çalışmada, yemek yeme alanlarında CO₂ seviyelerinin iç ortam sınır değeri olan 1000 ppm’in üzerine çıkabildiğini ve ders çalışma alanlarında ise havalandırma sistemi bulunmasına rağmen kişi yoğunluğuna bağlı olarak bu sınır değerlere yaklaşıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, aylık ortalama değerlerin özellikle CO₂ açısından günlük pikleri ve gerçek maruziyeti tam olarak yansıtmayabildiğini bu nedenle üniversite ortamlarında **IAQ** zamansal değişkenliği dikkate alan sürekli ölçümlerle değerlendirilmesinin önemli olduğu dikkat çekmişlerdir. Benzer şekilde, Tunceli Üniversitesi’nde derslik ve ofislerde yürütülen bir çalışmada da CO₂, sıcaklık ve bağıl nem parametreleri değerlendirilmiş ve bazı alanlarda CO₂ konsantrasyonlarının sınır değerlerin üzerine çıkabildiği ve doğal havalandırmanın belirli dönemlerde yetersiz kalabildiği ortaya konmuştur (Sözen ve Işık, 2016). Kampüs içerisindeki farklı mikro-ortamlardan biri olan laboratuvarlara odaklanan bir başka çalışmada ise, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde PM_{2.5}, PM₁₀, toplam UOB, CO₂, sıcaklık ve bağıl nem parametreleri birlikte değerlendirilmiştir (Toprak vd., 2013). Aynı çalışmada, CO₂ konsantrasyonlarının sınır değerlerin altında kalmasına rağmen bazı laboratuvarlarda PM₁₀, Toplam UOB, sıcaklık ve bağıl nem açısından sorunlar saptanmıştır ve özellikle havalandırma sistemi ve termal konfor açısından büyük oranda ‘Yeterince Uygun Değil’ olarak sınıflandırılmıştır. Ancak gerçekleştirilen bu çalışmalar ortamda bulunan statik bir sensör ya da yapılan periyodik ölçüm ile alan bazlı sonuçlar vermekte farklı kullanım alışkanlıklarına sahip olan bireylerin kişiye özgü olarak tespit edilen kirlilikten hangi zaman diliminde ne ölçüde etkilendiğine ve kirlilik kaynağına dair bilgi vermemektedir. Bu durum bireylerin kirliliğe karşı aktüel maruziyetinin belirlenmesini sınırlandırmaktadır. Ayrıca, emisyon kaynaklarının karakterize edildiği ve buna bağlı yönetim stratejilerinin belirlendiği alanlarda, planlanan müdahalelerin sahada nasıl uygulanacağı günümüzde hali hazırda her alanda yaygın olarak kullanılan makine öğrenmesi algoritmaları ile optimize edilerek idealize edilebilmektedir. Bu yaklaşımla, hava kalitesi açısından riskli bölgelerdeki iyileştirme uygulamalarının gelecekteki kişisel maruziyet seviyelerine etkisinin önceden modellenmesi, mevcut ve ileriye dönük planlamaların çok daha sağlam bir zemine oturmasını sağlayacaktır. Doğrusal regresyon, karar ağaçları ve destek vektör makineleri gibi algoritmalar vasıtasıyla yürütülecek analizler, yalnızca kirleticilerin kontrolünde değil, aynı zamanda yönetim stratejilerinin en verimli şekilde hayata geçirilmesinde de kritik bir rol oynayacaktır. Her ne kadar **makine öğrenimi algoritmasının hava kirliliği ile ilgili maruziyet ve etken tahmini** ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda da hava kalite sensörlerinden elde edilen verilerin makine öğrenimi algoritmaları ile analiz edilerek günlük yaşam aktivitelerinin tanımlanmasında ve kritik durumlarda acil müdahaleye daha hızlı bir olarak tanınması açısından kayda değer çıktılar verebileceği ortaya konulmuşsa da (Gambi vd 2020), hava kalitesi ile ilgili problem yaşayan mikro alanlarda kaynak – çıktı kirlilik ilişkisini anlık ve dinamik olarak ortaya koyan ve bunu sadece iç ortam dinamikleri ile ele almayan dış ortam hava kalitesi, meteorolojik koşullar gibi dinamikler çerçevesinde kirlilik ve kaynak bazlı yönetim stratejilerin geliştirilmesi ile ilgili yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Proje önerisine

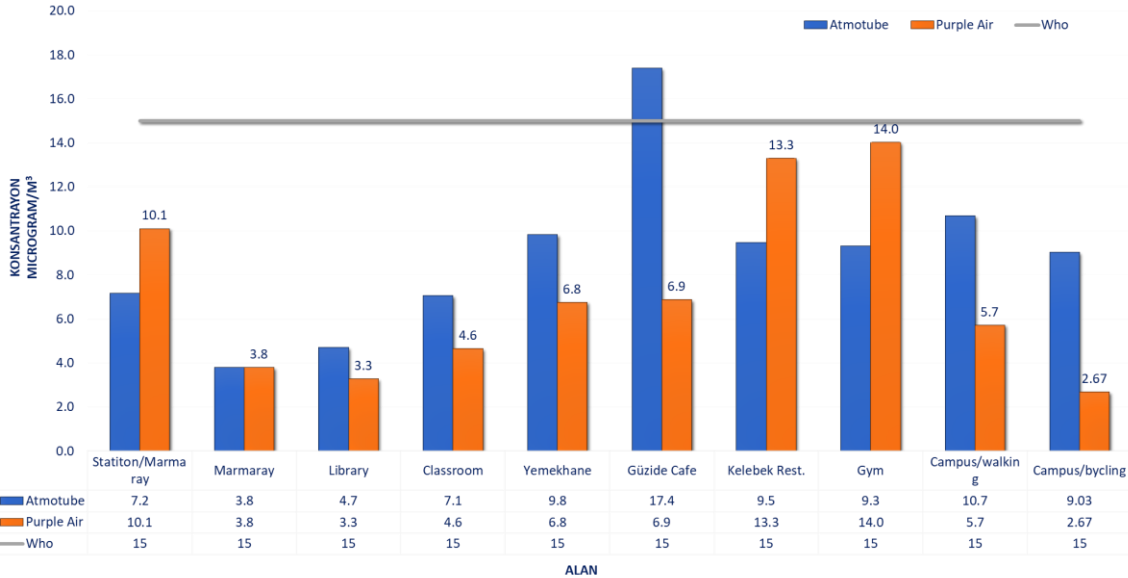
konu olan GTÜ kampüsünde hali hazırda yürütülmekte olan TÜBİTAK 1002 projesi kapsamında, kampüs genelinde PM_{2.5} odaklı sorunlu alanların (sıcak noktaların) tespitine yönelik yürütülen ön çalışmalar, yerleşke içindeki farklı bölgelerde hava kalitesinde belirgin bozulmalar olduğunu ortaya koymaktadır (**Şekil 1** ve Tablo 4). Bu doğrultuda; kirletici parametrelerin ve emisyon kaynaklarının zamansal ve mekansal olarak karakterize edilmesi, hava kalitesi yönetim stratejilerinin geliştirilmesine ve ileriye dönük çevresel planlamaların daha rasyonel, kanıta dayalı ve temsil yeteneği yüksek bir temelde kurgulanmasına önemli katkılar sunacaktır.

✓ Dış Ortam (Çevre) Havaasının Daha Kirli Olduğu Senaryo:



Şekil 1. GTÜ Kampüs PM_{2.5} Kirliliği Konsantrasyonları – Senaryo 1

✓ Dış Ortam (Çevre) Havaasının Daha Temiz Olduğu Senaryo:



Şekil 2. GTÜ Kampüs İç-Dış Ortam PM_{2.5} Kirliliği Konsantrasyonları – Senaryo 2

Bu noktadan hareketle, Gebze Teknik Üniversitesi özelinde kampüs hava kalitesi izleme ve PM maruziyetine yönelik mevcut çalışmaları destekleyecek biçimde, üniversite iç ortamlarında CO₂, UOB ve PM parametrelerinin birlikte izlenmesi ve bu kirleticilerin mekansal ve zamansal değişkenliğinin ortaya konulması gerekmektedir. Bu sayede, projenin temel hedefleri olan kirlilik kaynaklarının karakterize edilmesi ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak lokal parametrelere dayalı dinamik bir hava kalitesi tahmin mekanizmasının kurgulanması sağlanacaktır. Geliştirilecek bu mekanizma, gelecekteki hava kalitesi yönetim stratejilerinin oluşturulmasına ve mevcut kirlilik probleminin çözümüne doğrudan katkı sunacaktır. Böylelikle çalışma;

"GTÜ Kampüsü mikro ortamlarında tespit edilen hava kirleticilerinin (CO₂, UOB, PM) mekansal ve

zamansal dağılım verileri, makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak mevcut emisyon kaynaklarının tespit edilmesi ve gelecekteki lokal hava kalitesi parametrelerinin öngörülmesi için güvenilir bir tahmin mekanizmasına dönüştürülebilir mi?" hipotezine cevap arayacak şekilde kurgulanacaktır.

2.6. ÖZGÜN DEĞERİ: Araştırmanın dayandığı hipotez/ler açıkça ortaya konulmalı ve proje konusunun bilgi birikimi içindeki yeri, hangi boşluğu dolduracağı belirtilmelidir. Önerilen yeni teknoloji, yöntem veya kuramın literatüre nasıl bir katkı sağlayacağı açıklanmalıdır.

Bu proje, ilk olarak Gebze Teknik Üniversitesi'nde yürütülmekte olan kampüs alanında PM_{2.5} yönünden problemli alanların tespiti ve kişisel maruziyetinin belirlenmesine yönelik projeyi destekleyici (TÜBİTAK 1002-PM_{2.5} Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kişisel Maruziyetinin Düşük Maliyetli Hava Kalite Sensörleri ile Belirlenmesi ve Makine Öğrenmesi ile Kişisel Maruziyetin Modellenmesi) olmayı hedeflemektedir. Mevcut proje, kampüs ve çevresinde PM_{2.5} maruziyetinin belirlenmesine önemli katkı sunarken, önerilen bu proje ise üniversite IAQ'nın çoklu kirlenici odaklı bir yaklaşımla değerlendirmeyi ve kirlenicilerin kaynakların tespitini zamansal ve mekânsal olarak tespitini amaçlamaktadır. **Bu noktadan çıkışla, bu proje, söz konusu boşluğu doldurmayı hedefleyerek PM₁₀ ve PM_{2.5} ek olarak CO₂ ve toplam UOB birlikte izlenmesini önermektedir. Önerisi verilen projenin temel özgünlüğü, üniversite kampüsündeki farklı iç ortamların yalnızca maruziyet düzeyi açısından değil, aynı zamanda kirlenici trendlerini ve olası kaynak ilişkileri açısından değerlendirilmesidir.** Elde edilen veriler ve yapılan değerlendirmeler makine öğrenimi algoritmaları ile güvenilir bir tahmin mekanizmasına kişiye özgü parametreler çerçevesinde dönüştürülmek istenmektedir. Özellikle düşük maliyetli taşınabilir sensör teknolojilerinin kampüs iç ortamlarında çok noktalı ve zamansal değişkenliği izleyebilecek şekilde kullanılacak olması sayesinde çok sayıda iç ortamın eş zamanlı ve sürekli izlenmesini sağlayacaktır. Ayrıca arka plan emisyonları da kirlenici bazı değerlendirmeye dahil edilerek kirlenici kaynak çalışmaları daha temsil edici ve doğru bir zeminde ele alınacaktır. **Bu sayede temel proje önerisi olan düşük maliyetli sensörler aracılığıyla PM, CO₂ ve toplam UOB parametrelerinin birlikte izlenmesini, farklı mikro-ortamlar arasında karşılaştırılmasını ve bu verilerin olası kirlenici kaynaklarının yorumlanmasında kullanılmasını mümkün kılacaktır.** Bu kapsamda derslik, laboratuvar, kütüphane, ofis ve ortak kullanım alanları gibi farklı mikro-ortamların birlikte ele alınması, kampüs iç ortam hava kalitesinin tekil ölçümler yerine karşılaştırmalı ve bütüncül bir bakış açısıyla incelenmesini sağlayacaktır. Elde edilen veriler ışığında makine öğrenmesi algoritmalarıyla geliştirilecek tahmin mekanizması; başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm kampüs bileşenlerinin günlük aktivitelerini kirlilikten en az etkilenecek şekilde planlamalarına imkân tanıyacaktır. Ayrıca bu sistem, kampüs içi hava kalitesini iyileştirme çalışmalarının mekânsal, zamansal ve kirlenici bazlı olarak en verimli şekilde yönetilmesine katkı sunacaktır. Belirtilen bu yönler sayesinde, proje önerisi, hem kampüs IAQ literatürüne katkı sağlayacağı hem de Gebze Teknik Üniversitesi'nde kampüsünde iç ortam hava kirliliğini iyileştirmeye yönelik stratejilerinin geliştirilmesine altyapı oluşturmaya hedeflenmiştir.

2.7. YAYGIN ETKİ/KATMA DEĞER: Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda bilimsel birikime, ulusal ekonomiye ve toplumsal refaha yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı, elde edilmesi umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği belirtilmelidir.

Bu projenin önerisi farklı karakterde ve kullanım sıklığına sahip olan üniversite kampüslerinde iç ortam hava kalitesinin çoklu kirlenici yaklaşımıyla değerlendirilmesine ve hava kalitesine etki eden kaynakların tespitine ve hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin bireylerde en az maruziyete sebep olacak şekilde planlanmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda, özellikle PM, CO₂ ve toplam UOB'lerin kampüs içerisinde yer alan farklı iç mikro-ortamlarda birlikte izlenmesi, bu parametrelerin olası kirlenici kaynaklarıyla ilişkilendirilmesi ve Gebze Teknik Üniversitesi iç ortam hava kalitesine etki eden kaynakların anlık olarak tespiti ve değerlendirilmesine yönelik mevcut literatüre yeni bir uygulama örneği sunacaktır. Ayrıca proje önerisinde bahsedildiği gibi düşük maliyetli sensörlerin kullanılması sayesinde kampüsteki iç ortamların çok örnekleme ve zamansal değişkenliği izleyebilecek şekilde kullanılmasına dayalı yöntemsel yaklaşımın, benzer çalışmalar kullanılması için destekleyici bir çalışma olacağı beklenmektedir. Gelecek tahmin mekanizmasının ve alınacak hava kalite iyileştirme çalışmalarının en verimli ve ekonomik anlamda en makul seviyede olması sağlanacaktır. Projenin üniversite düzeyinde sağlayacağı en önemli katkısı ise Gebze Teknik Üniversitesi kampüsündeki derslik, laboratuvar, kütüphane ve ortak kullanım alanlarında iç ortam hava kalitesine ilişkin bir veri oluşturmaktır. Bu sayede kampüs içerisinde kirlenici seviyelerinin yüksek olduğu alanlar, olası etki nedenleri ve öncelikli iyileştirme gereken alanların tespitini kolaylaştırır. Elde edilecek sonuçların, havalandırma uygulamaları, kullanım yoğunluğu yönetimi, temizlik planlaması, iç mekan düzenlemeleri ve genel kampüs çevre yönetimi açısından karar vericilere bilimsel anlamsa bir dayanak sağlaması beklenmektedir. Ayrıca, proje sonuçları başta öğrenciler, akademik personel ve idari personel olmak üzere kampüs kullanıcılarının daha sağlıklı iç ortamlarda eğitim ve çalışmalarını sürdürmeye katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu noktada

projenin en önemli çıkış noktalarından bir tanesi ise, iç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik geliştirilecek önerilerle öğrenci ve personel sağlığına ek olarak aynı zamanda dikkat, konfor, öğrenme ve çalışma verimliliği gibi etkenleri de olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Bu yönüyle proje, Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir yaşam ve çalışma ortamlarının oluşturulmasına katkı sunma potansiyeline sahiptir.

2.8. YÖNTEM: Araştırmanın amaç ve kapsamı ile uyumlu olarak, incelenmek üzere seçilen parametreler sıralanmalıdır. Bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem ile kullanılacak materyal ayrıntılı bir şekilde tanımlanmalıdır. Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler), kurulacak ilişkiler ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır. (*)

Bu proje önerisi, GTÜ kampüsünde yer alan farklı kullanım özelliklerine sahip mikro-ortamlarda IAQ değerlendirilmesine yönelik, düşük maliyetli sensör teknolojilerine dayalı bir ölçüm ve analiz yaklaşımına dayanmaktadır. Proje kapsamında PM, CO₂ ve toplam UOB kirleticileri farklı kampüs alanlarında takip edilecek ve elde edilen veriler, kirletici düzeylerinin mekansal-zamansal değişkenliği ile olası kaynaklarla ilişkileri bakımından değerlendirilecektir. Böylelikle kişisel maruziyetin en aza indirilmesine yönelik gelecek tahmin mekanizmaları geliştirilecek ve kampüs hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin kirletici kaynak ve miktarı üzerinden problemleri alanlarda sürdürülebilir ve etkin bir şekilde devreye alınmasına katkı sunulacaktır.

İş Paketi 1: Kampüs İçi Mikro-Ortamlarda Sabit ve Mobil Sensör Entegrasyonunun Sağlanması ile Kullanım Dinamiklerine Bağlı Hava Kalitesi Verilerinin Toplanması ve Analizi

Amaç: Proje kapsamında kullanılacak düşük maliyetli sensörlerin ölçüm sürecine hazır hale getirilmesi, veri toplama altyapısının test edilmesi ve GTÜ kampüsü içerisinde alınacak olan saha ölçümleri sırasında izlenecek standart ölçüm protokolünün oluşturulması ve Proje kapsamında, GTÜ kampüsünde ölçüm alınacak iç mikro-ortamların belirlenmesi ve proje kapsamında analiz edilecek olan iç ortam hava kirleticilerin düşük maliyetli sensörler ile ölçümlerin alınmasıdır.

Bu iş paketi kapsamında, iç ortam PM_{2.5} ve toplam UOB ölçümleri için kullanılacak taşınabilir hava kalitesi sensörleri ile CO₂ ölçümleri için kullanılacak taşınabilir sensörün kurulum, bağlantı ve veri kayıt özellikleri kontrol edilecektir. Proje kapsamında PM_{2.5} ve toplam UOB ölçümleri Atmotube Pro sensörleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Düşük maliyetli sensörlerden elde edilen verilerin temsil gücünün artırılabilmesi için, sensörlerin uygun biçimde konumlandırılması kritik önem taşımaktadır. Nitekim literatürde sensör yerleşimine ilişkin tek bir standart yaklaşım bulunmamakla birlikte, güvenilir ölçümler elde edilebilmesi için sensörlerin doğrudan güneş ışığı, ölçümlerde hata oluşturacak kuvvetli rüzgar ve emisyon kaynakla doğrudan temas edecek biçimde yerleştirilmemesi, çok düşük veya çok yüksek seviyelerde konumlandırılmaması ve hava dolaşımını engelleyebilecek nesnelerden uzak tutulması gerektiği belirtilmektedir. Benzer şekilde, CO₂ ölçümleri INKBIRD IAM-T1 sensörleri ile gerçekleştirilecek olup, bu cihazların da karşılaştırılabilir ve güvenilir veri üretebilmesi amacıyla benzer ölçüm protokollerine uygun biçimde konumlandırılmasına dikkat edilecektir. Projenin ilk aşamasında, sensörlerin batarya durumu, veri kayıt aralıkları ve zaman eşleştirmeleri, mobil uygulama ve son olarak veri aktarım bağlantıları test edilerek ölçüm öncesi teknik hazırlıkları tamamlanacaktır. Ayrıca kampüste halihazırda kurulu bulunan PurpleAir PA-II sensöründen elde edilecek dış ortam/arka plan PM_{2.5} konsantrasyonları, projede olası kaynaklarının yorumlanması için destekleyici bir veri olarak kullanılacağından veri erişim ve kayıt düzeni de bu aşamada kontrol edilecektir.

Bu iş paketi kapsamında ayrıca, seçilecek örnek iç ortamlarda kısa süreli pilot ölçümler alınacaktır. Bu pilot ölçümlerin temel amacı, sensörlerin seçili iç ortam koşullarındaki çalışma kararlılığını, oluşturulan ölçüm protokolünün iç ortam koşullarındaki uygulanabilirliğini ve elde edilen verilerin bütünlüğünü değerlendirmektir. Pilot ölçüm sürecinde sensörlerin uygun konumlandırılması, ölçüm kayıt aralıkları, iç ortama ilişkin saha gözlemlerinin kaydedilmesi ve veri dışı aktarma süreçleri test edilerek ana ölçüm aşamasında kullanılacak standart uygulama kesinleştirilecektir. Bu aşamada ayrıca, ölçüm alınan ortamlara ait pencere durumu, havalandırma tipi, kullanıcı yoğunluğu, faaliyet türü ve olası iç kirletici kaynakları gibi temel iç ortam özelliklerinin standart bir kayıt formu aracılığıyla sistematik biçimde not edilmesine yönelik veri toplama düzeni de oluşturulacaktır (Tablo 3).

Tablo 3. İç Ortam Kayıt Tablosu Taslağı

Mikro-ortam Türü	Toplam Kapalı Alan (m ²)	Havalandırma Tipi	Pencere Sayısı / Durumu	Kullanıcı Yoğunluğu	Faaliyet Türü	Olası İç Kaynaklar	Ek Gözlem
------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------	---------------	--------------------	-----------

Bunun yanında, ölçüm süresince ortamda meydana gelebilecek anlık değişimlerin daha doğru yorumlanabilmesi amacıyla temizlik faaliyetleri, laboratuvarında ölçümler alınırsa eğer deneysel uygulamalar, yoğun giriş-çıkış, pencere açılması veya havalandırma koşullarındaki değişimler gibi ek gözlemler de dikkatli biçimde kayıt altına alınacaktır. Bu sayede sonraki iş paketleri için güvenilir ve uygulanabilir bir ölçüm altyapısı

oluşturulması hedeflenmiştir.

Bu iş paketi kapsamında ayrıca oluşturulan ölçüm altyapısı çerçevesinde, ilk olarak GTÜ kampüsünde farklı kullanım özelliklerini temsil edecek iç ortamlar belirlenecektir. İç ortam ölçüm alanları; derslik, laboratuvar, kütüphane ve ortak kullanım alanları gibi farklı işlevlere sahip mikro-ortamlardan oluşacaktır. **Şekil 3'te**, GTÜ kampüsün güney sınırı içerisinde proje kapsamında ölçüm alınması taslak olarak planlanan iç ortam grupları gösterilmektedir.



Şekil 3. GTÜ Kampüsünün Güney Bölümünde Proje Kapsamında Değerlendirilmesi Planlanan Temsili İç Ortam Bina Grupları

Bu binaların belirlenmesinde, önceden belirtildiği gibi kampüs içinde farklı kullanım özelliklerini temsil eden ve IAQ açısından karşılaştırmalı değerlendirme yapılmasına olanak sağlayacak yapıların seçilmesine dikkat edilecektir. Bu doğrultuda, öğrenciler tarafından aktif olarak kullanılan laboratuvar, kütüphane binası, ortak kullanım alanlarını temsil etmesi amacıyla spor salonu ve havuz binası ile derslik kullanımını temsil etmesi açısından GTÜ merkez amfileri ile Çevre Mühendisliği binasında yer alan amfi örnek olarak değerlendirmeye alınmıştır. Bu seçimlerde dikkat edilecek en önemli unsur, kampüs iç ortam hava kalitesinin yalnızca tek bir bina türü üzerinden değil, farklı kullanıcı profilleri, kullanım yoğunlukları ve faaliyet biçimlerini yansıtacak şekilde incelenmesini amaçlamaktadır.

Belirlenen iç mikro-ortamlarda PM_{2.5} ve toplam UOB ölçümleri Atmotube Pro sensörleri ile, CO₂ ölçümleri ise INKBIRD IAM-T1 sensörleri veya Atmotube Pro 2 ile gerçekleştirilecektir. Ölçümler, gün içindeki kullanım değişkenliğini bütüncül biçimde temsil edebilmek amacıyla gün boyunca yürütülecek ve sensörlerden dakikalık veri alınacaktır. Ölçümler, kampüs kullanım yoğunluğunun yüksek olduğu eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirilecek olup, bu sayede iç ortam hava kalitesinin aktif kullanım koşullarındaki değişkenliği temsil edilebilecektir. Her bir iç mikro-ortam için temsili bir veya birden fazla ölçüm noktası belirlenecek olup bu seçimde kullanıcı yoğunluğu, kullanım biçimi ve havalandırma özellikleri dikkate alınacaktır. Seçili iç ortamlarda ölçümlerin yalnızca tek bir günle sınırlı kalmaması, günler arası değişkenliğin de değerlendirilebilmesi amacıyla ölçümlerin tekrarlı biçimde yürütülmesi planlanmaktadır.

Bu sayede iç ortam hava kalitesinin gün içerisindeki değişimi, kullanıcı yoğunluğu, faaliyet türü ve havalandırma koşullarına bağlı olarak yüksek zamansal çözünürlükte izlenebilecektir. Ölçüm süresince kapı ve pencere durumu, havalandırmanın açık ya da kapalı olması, kullanıcı yoğunluğu, anlık gelişen temizlik faaliyeti, ağır ölçüm alınan laboratuvar da deneysel bir uygulama gerçekleşiyorsa, ortak kullanım hareketliliği ve ortama özgü diğer etkinlikler saha notu olarak kayıt altına alınacaktır. Böylece yalnızca kirletici düzeyleri değil, bu düzeylerde gözlenen değişimlerin ortam koşulları ile ilişkisi de değerlendirilebilecektir. Ayrıca seçili iç ortamlarda tekrarlı veriler eş zamanlı olarak, PurpleAir PA-II sensöründen (**Şekil 3**) dış ortam PM_{2.5} konsantrasyonlarına ilişkin arka plan verileri de alınacaktır. Bu veriler, iç ortam PM_{2.5} düzeylerinin dış ortamla ilişkisini değerlendirmede destekleyici veri olarak kullanılacak ve özellikle iç/dış ortam oranının yorumlanmasında kullanılacaktır. Son olarak, ölçüm süreci sonunda elde edilen veriler zaman bilgisi ve saha gözlemleri ile eşleştirilerek kontrol edilecek, eksik kayıtlar ve ölçüm kesintileri belirlenerek analiz öncesi veri seti düzenlenecektir.

İş Paketi 2: Mikro-Ortamların Kullanım Amacı, Faaliyet Türü ve Kullanıcı Yoğunluğu Değişkenlerine

Bağlı Olarak Emisyon Kaynaklarının Tespiti ve Kirlilik Profillerinin Oluşturulması

Amaç: Proje kapsamında farklı iç mikro-ortamlardan elde edilen iç ortam hava kirleticiler ile veri analizlerinin yapılması, kirletici konsantrasyonlarının mekansal ve zamansal değişkenliğinin ortaya konulması ve belirlenen iç ortamlarda olası kirletici kaynaklarla ilişkilendirilmesi ve elde edilen ölçüm, kümeleme ve karşılaştırmalı analiz sonuçlarının birlikte değerlendirilerek farklı mikro-ortamlar için olası kaynak sınıflandırmasının tamamlanması, hassas alanların ve kritik zaman dilimlerinin belirlenmesidir

Bu iş paketi kapsamında, iç ortamlarda gerçekleştirilen ölçümlerden elde edilen tüm veriler zaman bilgisi, mikro-ortam türü ve saha gözlemleri ile birlikte düzenlenecektir ve analiz için kullanılacak nihai veri tabanı oluşturulacaktır. Bu aşama da ilk olarak ölçümü gerçekleştirilen PM_{2.5}, CO₂ ve toplam UOB düzeyleri farklı mikro-ortam türleri, farklı ölçüm günleri ve gün içindeki zaman aralıkları açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Dakikalık zaman çözünürlüğünde elde edilen ölçümlerden saatlik ve günlük ortalamalar türetilenecektir. Bu noktada, İç ortamlarda CO₂, yoğunlukla kullanıcı kaynaklı birikimin ve havalandırma yeterliliğinin bir göstergesi olduğundan, ölçüm süresince kaydedilen kullanıcı yoğunluğu, kapı/pencere açıklık durumu ve havalandırmanın aktif olup olmaması gibi ölçüm sırasında alınan notlar bu noktada temel alınarak birlikte analiz edilip yorumlanacaktır. Benze şekilde, Toplam UOB düzeyleri ise temizlik faaliyetleri, iç mekan malzemeleri, laboratuvar uygulamaları ve mikro-ortama özgü kullanım biçimleri ile birlikte değerlendirilecektir. Ölçüm süresince kaydedilecek faaliyet bilgileri, toplam UOB düzeylerinde gözlenen kısa süreli artışların hangi iç ortam etkinlikleri ile ilişkili olabileceği yorumlanacaktır. Bu sayede kirletici düzeyleri açısından öne çıkan hassas mikro-ortamların ve kritik zaman dilimlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kirletici düzeylerindeki artış ve azalış eğilimleri, ortalama konsantrasyonlardan sapmalar ve temel istatistiksel göstergelere ek olarak zaman serisi analizleri ve karşılaştırmalı analizler gerçekleştirilecek olup sonuçlar özet tablolar ve grafiksel değerlendirmeler yardımıyla incelenecektir.

PM_{2.5} için iç ortam ölçümleri ile PurpleAir PA-II sensöründen elde edilen dış ortam PM_{2.5} konsantrasyonları birlikte değerlendirilecek olup ve iç/dış ortam oranı (I/O oranı) hesaplanacaktır. Bu oran, iç ortam PM_{2.5} düzeylerinde dış ortam katkısının önemini ve olası iç kaynakların etkisini değerlendirmede yorumlayıcı bir gösterge olarak kullanılacaktır. Hesaplanması planlanan I/O oranı, literatürde iç ve dış ortam PM ilişkisini ortaya koymak amacıyla yaygın olarak kullanılan bir yaklaşım olup hem farklı yerleşim tiplerinde hem de farklı mevsimsel koşullarda uygulanmıştır (Song vd., 2023; Kliengchuay vd., 2025). Bir başka çalışmada ise çalışmada ise I/O oranı, PM_{2.5} konsantrasyonları iç-dış ortam ilişkisini değerlendirmede kullanılmış ve buna ek olarak CPF ve NWR analizleri ile PM açısından olası kaynak yönleri yorumlanmıştır (Pinakana vd., 2026). Bu nedenle önerilen projede I/O oranının, PM_{2.5} için olası kaynak değerlendirmesinde önemli bir gösterge olarak kullanılması planlanmaktadır.

Projenin bu aşamasında, olası kirletici kaynaklarının daha sistematik biçimde değerlendirilebilmesi amacıyla ölçüm verileri üzerinde kümeleme analizi uygulanacaktır. Bu analiz kapsamında, ölçülen hava kirletici konsantrasyonları ile ölçüm süresince kaydedilen saha gözlemleri birlikte değerlendirilerek, benzer kirletici eğilimlerine sahip zaman dilimleri ve mikro-ortamlar gruplandırılacaktır. Elde edilen kümeler daha sonra ölçümler ve iç ortam özellikleri ile birlikte yorumlanacaktır. Böylece farklı iç mikro-ortamlar için baskın olabilecek olası kaynak eğilimlerinin belirlenebilecektir. Bu yaklaşımda, PMF gibi kesin kimyasal kaynak ayrıştırma yöntemlerinden farklı olarak (Frischmon ve Hannigan, 2024), belirli kirletici kombinasyonları ve ortam koşullarına dayalı örüntü temelli bir kaynak sınıflandırması yapılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, kümeleme analizi sonucunda elde edilen gruplar iç ortam özellikleri, saha gözlemleri, kirletici düzeyleri ve zamansal değişkenlik ile birlikte değerlendirilerek farklı mikro-ortamlar için eğilim temelli olası kaynak sınıflandırması tamamlanacaktır. Bu aşamada, ortama özgü kullanım biçimleri dikkate alınarak her bir mikro-ortamın baskın kirletici eğilimi belirlenmiş olacaktır. Böylece seçili iç ortamlarda farklı zaman ve koşullara bağlı olarak öne çıkan hassasiyetler sınıflandırılacaktır. Bu sınıflandırma sonuçlarına dayanarak, kampüs içinde kirletici konsantrasyonlarının yüksek seyrettiği alanlar, kritik zaman aralıkları ve öncelikli iyileştirme gerektiren mikro-ortamlar belirlenecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, kampüs genelinde iç ortam hava kalitesine ilişkin yorumlayıcı bir değerlendirme çerçevesi oluşturulacaktır.

Bu iş paketi sonunda, GTÜ kampüsündeki İOHK ölçümü gerçekleştirilen iç ortamlarda bütüncül bir değerlendirme ortaya konulmuş olacaktır. Elde edilecek sonuçların, GTÜ'de İOHK kapsamında karar vericilere bilimsel dayanak sağlaması beklenmektedir. Ayrıca proje çıktılarının, kampüs kullanıcılarının daha sağlıklı ve sürdürülebilir iç ortamlarda eğitim ve çalışma faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sunacağı öngörülmektedir.

İş Paketi 3: Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Kampüs İçi Hava Kirliliği Kaynaklarının Tespitine ve Kişisel Maruziyet Tahminlerine Entegrasyonu

Amaç: Önceki iş paketlerinde elde edilen, kişilerin günlük aktiviteleri bağlı olarak ölçülen $PM_{2.5}$ ve CO_2 ve UOM konsantrasyonları ile bireylerin kişisel özellikleri de dikkate alınarak hesaplanan maruziyet ve kirlenici bazı tanımlanan kirlenici kaynak ilişkisi bu iş paketinde temsil edici bir zeminde ele alınarak çalışma kurgusunun doğrusal regresyon, karar ağaçları ve destek vektör makineleri gibi makine öğrenimi algoritmaları ile entegre edilmesi planlanmakta ve gelecek tahmin mekanizmalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu iş paketi kapsamında seçilen makine algoritmaları kullanılarak kampüste hareketli (kişisel) ve sabit sensörlerinden elde edilen veri setleri, ölçüm süresi boyunca kampüsteki meteorolojik koşulları içeren (sıcaklık, rüzgar yönü/hızı, yağış) veri setleri, konum ve kampüs içerisindeki aktivite bilgileri seçilen makine öğrenimi algoritması ile entegre edilerek kampüste farklı kullanım özellikleri ve karakteristiğine sahip problemler alanlarda gelecek tahmin mekanizması geliştirilecektir.

1. Veri Analizi

- ✓ Toplanan veriler, makine öğrenimi algoritmalarının etkin bir şekilde kullanılabilmesi için ön işleme adımlarına tabi tutulacaktır. İlk olarak, veri setindeki eksik veya hatalı ölçümler tespit edilip temizlenecek, ardından birleştirme ve filtreleme işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu süreçte, hava kalitesi sensörlerinden elde edilen ölçümler, meteorolojik parametreler (rüzgar yönü, rüzgar hızı, sıcaklık, nem, basınç gibi) ve kişisel aktivite verileri (bulunulan ortam karakteristiği) analiz edilerek kullanılabilir hale getirilecektir.
- ✓ Makine öğrenimi modellerine giriş olarak kullanılacak özellikler (örneğin, $PM_{2.5}$ konsantrasyonu, kişisel maruziyet süresi, bulunduğu konumun çevresel özellikleri) tanımlanacaktır. Özelliklerin zaman-serisi verilerle uyumlu olması sağlanacak ve modellenenebilir formata dönüştürülecektir. Son olarak, tüm veriler, algoritmaların daha iyi performans göstermesi için normalize edilecek veya standartlaştırılacaktır. Bu adımlar, verinin doğru ve anlamlı bir şekilde işlenerek sonraki aşamalarda kullanılmasını garanti edecektir.

2. Makine Öğrenimi Model Eğitimi

- ✓ Elde edilen veriler ışığında doğrusal regresyon, karar ağaçları ve destek vektör makineleri gibi çeşitli makine öğrenimi algoritmalarının kullanılacağı bir tahmin mekanizması oluşturulacaktır. Saha ölçümleri ile eğitilecek bu algoritmalarından oluşan tahmin çalışmaları ileriki zamanlarda yapılacak saha çalışmaları ile değerlendirilerek en az hata ile tahmin metodolojisinin geliştirilmesi için bir temel sistematik oluşturulması.
- ✓ Makine öğrenimi modellerini değerlendirmek ve modellerden elde edilen sonuçların doğruluğunu ölçmek amacıyla çapraz doğrulama tekniği kullanılmaktadır. Makine öğrenimi modellerinin eğitilmediği veri setlerinde çalıştırılması ve modellerden elde edilen neticelerin değerlendirilmesini kapsamaktadır. Özetleyecek olursak, çapraz doğrulama makine öğrenimi modellerinin yeteneklerinin denetlenmesini içermektedir.

(*) Doğrudan insan veya hayvanlar üzerinde yapılacak çalışmalar için ilgili birimden etik kurul onay kararının alınması zorunludur.

2.9. KURUMUN ARAŞTIRMA OLANAKLARI: Bu bölümde projenin yürütüleceği birimlerde ve Üniversitemizde var olup projede kullanılacak olan altyapı olanakları belirtilmelidir.

Projenin tüm ölçüm verileri, Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde yürütülecektir. Üniversite kampüsü, proje kapsamında planlanan iç ortam hava kalitesi ölçümleri açısından uygun fiziksel altyapıya sahiptir ve bu sayede önerisi verilen projenin sensör verileri planlanan derslik, laboratuvar, kütüphane ve ortak kullanım alanları gibi farklı iç ortam mikro-ortamlarından toplanacaktır. Bu sayede projenin uygulanabilirliği için uygun bir çerçeve hazırlanmış olacaktır.

Proje kapsamında kullanılacak önemli unsurlarından biri, Gebze Teknik Üniversitesi'nde halihazırda kurulu bulunan PurpleAir PA-II sensörüdür. Söz konusu dış ortam sensörü, Gebze Teknik Üniversitesi SUMER İçme Suyu Laboratuvarı binasının çatısında konumlandırılmış olup, kampüs genelindeki dış ortam $PM_{2.5}$ konsantrasyonları ve özellikle arka plan $PM_{2.5}$ konsantrasyonlarının izlenmesinde kullanılacaktır. Böylece kampüs iç ortamlarında taşınabilir sensörlerle elde edilecek ölçümlerin, dış ortam PM yükü ile birlikte yorumlanması mümkün olacaktır.

2.10. BAŞARI ÖLÇÜTLERİ: Hangi süreçlerin/işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabileceği belirtilmelidir. Bu ölçütler açık olarak sıralanmalı, her birinin önem derecesi açıklanmalı, tümünün gerçekleştirilememesi durumunda, projenin başarı oranının belirlenmesine yardımcı olabilecek ipuçları verilmelidir.

Yazım alanları gerektiği kadar uzatılabilir

Form No:FR-0165 Yayın Tarihi:01.08.2017 Değ.No:5 Değ. Tarihi:24.05.2024

Ölçüt 1: Veri Toplama ve Sensör Entegrasyonu Başarısı (%30)

Proje kapsamında arka plan emisyonlarının tespitine yönelik sabit ve kişisel maruziyetin etkisinin belirlenmesine yönelik taşınabilir hava kalite sensörlerin katılımcılara sorunsuz bir şekilde dağıtılması, sensörlerin düzenli veri toplaması ve mobil cihazlar üzerinden kirlenici ve ortam bazlı verilerin güvenli aktarımı.

Ölçüm periyodları boyunca temsil edici veri eldesi. Günlük aktivitelerin konum, özellik gibi parametreleri içerecek şekilde sahada en az %90'lık süre zarfını kapsamalı

Ölçüt 2: Kaynak Karakterizasyonu Başarısı (%35)

Düşük Maliyetli taşınabilir hava kalite sensörlerinden elde edilen anlık hava kalitesi verileri (kirlenici bazlı) ile ortamın dinamik değişkenlerinin (kullanım amacı, faaliyet türü, kullanıcı yoğunluğu) istatistiksel olarak ilişkilendirilmesi ve incelemeye konu alanlardaki temel kirlilik kaynaklarının karakteristik özelliklerinin istatistiksel olarak anlamlı bir güven aralığında ($p < 0.05$) başarılı bir şekilde tanımlanması.

Ölçüt 3: Makine Öğrenmesi Modellemesi ve Optimizasyon Başarısı (%35)

Kampüsün farklı kullanım alanlarında hava kalitesinin azalmasına neden olan emisyonlarının gelecek durum koşulları çerçevesinde tahmin mekanizmasının geliştirilmesi ve kişisel maruziyetin en aza indirilmesinin sağlanmasına katkı sunmak. Ayrıca hava kalite iyileştirme çalışmalarının etkisinin gelecek zaman dilimleri ve koşulları çerçevesinde kirlenici bazlı tahmin edilmesi. Doğrusal regresyon, karar ağaçları ve destek vektör makineleri gibi makine algoritmalarının saha sonuçları ile eğitilerek en düşük hata oranına sahip tahmin metodolojisinin tespiti.

Ölçülecek performans değerlerimiz R^2 , Adj. R^2 , RMSE, N-RMSE 'dir. Model test performansının $R^2 > 0.9$ olması hedeflenmiştir.

2.11. PROJEYİ DESTEKLEYEN DİĞER KURULUŞLAR: Projenin başka bir kuruluş tarafından desteklenip desteklenmediği belirtilmelidir.

	GTÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (GTU101-102-105-106-107-108-110-112) PROJE BAŞVURU FORMU
---	--

2.12. Çalışma Takvimi: Projede yer alacak olan iş paketleri tanımı numaralandırılarak açıklanmalı ve bunlar için öngörülen aylar çizelgede (X) ile belirtilmelidir.

İş-Zaman Çizelgesi

Zaman	1.Ay	2.Ay	3.Ay	4.Ay	5.Ay	6.Ay	7.Ay	8.Ay	9.Ay	10.Ay	11.Ay	12. Ay
İş Paketleri Tanımı												
1-İş Paketi 1: Kampüs İçi Mikro-Ortamlarda Sabit ve Mobil Sensör Entegrasyonunun Sağlanması ile Kullanım Dinamiklerine Bağlı Hava Kalitesi Verilerinin Toplanması ve Analizi	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2- İş Paketi 2: Mikro-Ortamların Kullanım Amacı, Faaliyet Türü ve Kullanıcı Yoğunluğu Değişkenlerine Bağlı Olarak Emisyon Kaynaklarının Tespiti ve Kirlilik Profillerinin Oluşturulması				X	X	X	X	X	X	X		
3- İş Paketi 3: Elde Edilen Verilerin Makine Öğrenmesi Algoritmalarına Entegrasyonu ile Kişisel Maruziyet Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi ve İyileştirme Senaryolarının Optimize Edilmesi							X	X	X	X	X	X

	GTÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (GTU101-102-105-106-107-108-110-112) PROJE BAŞVURU FORMU
---	--

2.13. Proje Yürütücüsünün Diğer Projeleri: Proje yürütücüsünün son beş yılda yürütücü veya araştırmacı olarak yer aldığı projeler (**AB, TÜBİTAK, DPT, BAP, ...vb.**) belirtilmelidir.

Proje No	Projedeki Görevi	Proje Adı	Başlama/Bitiş Tarihi
125R102	Yürütücü	PM _{2.5} Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kişisel Maruziyetinin Düşük Maliyetli Hava Kalite Sensörleri ile Belirlenmesi ve Makine Öğrenmesi ile Kişisel Maruziyetin Modellenmesi	04.11.2025-04.11.2026
125Y253	Araştırmacı	Tarımsal Gübre Kullanımının ve Toprak Organik Madde Konsantrasyonunun Denitrifikasyon Bakterileri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi	28.08.2025-28.04.2026

2.14. Proje Yürütücüsünün Son 5 Yılda Yapmış Olduğu Yayınlar:

Yazar(lar)	Makale Başlığı	Dergi	Cilt/Sayı/Sayfa	Tarih
M. SHİHAB, K. ALP, M. TÜRKER, İ. AKMİRZA & R. MHEMİD,	Removal of ethanethiol using a biotrickling filter with nitrate as an electron acceptor	ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY		2022
MHEMİD, K. ALP, M. TÜRKER, İ. AKMİRZA & M. SHİHAB	Removal of dimethyl sulphide via a bio-scrubber under anoxic conditions	ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY		2022
C. PASCUAL, I. AKMİRZA, R. PEREZ, E. ARNAIZ, R. MUNOZ & R. LEBRERO	Trimethylamine abatement in algal-bacterial photobioreactors	ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH,		2020
Faiza I Muhammed, İlker Akmırza	Assessment of the Water Quality of the Tigris River in the City of Mosul	Journal of Engineering and Sustainable Development		2025

2.15. Proje Yürütücüsünün BAP Kapsamında Yapmış Olduğu Yayınlar*: (105,ADEP 113)**

Proje No	Yazarlar	Makale Başlığı	Dergi	Cilt/Sayı/Sayfa	Tarih

İlgili Yayınlar Başvuru Formun Eki Olarak Verilmelidir.***

3.PROJENİN BÜTÇE BİLGİLERİ

3.1. Önerilen Proje Bütçesi İçin Ödeme Planı:

Yazım alanları gerektiği kadar uzatılabilir
Form No:FR-0165 Yayın Tarihi:01.08.2017 Değ.No:5 Değ. Tarihi:24.05.2024

	GTÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (GTU101-102-105-106-107-108-110-112) PROJE BAŞVURU FORMU
---	--

DÖNEMİ	(03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	(03.3) Yolluk Giderleri (Yurtiçi-Yurtdışı)	(03.5) Hizmet Alımları	(03.7) Menkul Mal Alımları (Makine/Teçhizat)	TOPLAM (TL.)
1-12 AYLAR	90000	35000			125000
13-24 AYLAR					
25-36 AYLAR					
TOPLAM (TL.)	90000	35000			125000

(03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Deney gereçleri, deney hayvanları, kimyasal maddeler ve diğer tüketim malzemeleri bu bölüme yazılır. Demirbaşa kaydedilmez. Toplama KDV dahil edilmelidir.

(03.3) Yolluk (Yurtiçi-Yurtdışı): Bilimsel toplantılar ve veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması vb. gibi araştırmayla doğrudan ilgili amaçlarla yapılması planlanan yolculuklar bu bölüme yazılır.

(03.5) Hizmet Alımları: Danışmanlık, analiz giderleri, taşıt kiralama giderleri, bilgisayar sistemleri ve yazılımları kiralaması giderleri vb gibi belli bir ücret karşılığında yaptırılacak olan iyi tanımlanmış ve fatura karşılığı satın alınabilecek işler bu bölüme yazılır. Toplama KDV dahil edilmelidir. Hizmet alımı ile ilgili proforma fatura ya da teklif mektubu eklenmelidir.

(03.7) Menkul Mal Alımları (Makine/Teçhizat): Her türlü makina ve laboratuvar cihazları ile yazılım paketleri bu bölüme yazılır ve üniversite demirbaşına kaydedilir. Toplama KDV dahil edilmelidir. İstenen makine-teçhizatların her biri için teknik özelliklerini içeren (marka ve model belirtmeksizin) *teknik şartname(ler)in ve tekliflerin eklenmesi gerekmektedir.

* teknik şartname örneği <http://www.gepsis.gtu.edu.tr/projeoneri.html> adresinden temin edilebilir.

2.1.1. (03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Sıra No	Adı ve Cinsi	Miktarı	Birim Fiyatı (TL.)	TUTARI (TL.)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

Yazım alanları gerektiği kadar uzatılabilir

Form No:FR-0165 Yayın Tarihi:01.08.2017 Değ.No:5 Değ. Tarihi:24.05.2024

	GTÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (GTU101-102-105-106-107-108-110-112) PROJE BAŞVURU FORMU
---	--

17				
18				
19				
20				
TOPLAM				

2.1.2. (03.3) Yolluk Giderleri (Yurtiçi-Yurtdışı)

	Kişi Sayısı	Toplam (TL.) *
Yurt içi Seyahat	2	15000
Yurt dışı Seyahat	1	20000
TOPLAM		

(*) Yurt içi/yurt dışı seyahatler için Üniversite Yönetim Kurulu'nun belirlemiş olduğu destek miktarını geçmemek şartıyla ödenek verilir.

Proje yolluklarının ödenebilmesi için, yurtdışı görevlendirmelerde en geç gidiş tarihinden 30 gün önce, yurtiçi görevlendirmelerde ise en geç gidiş tarihinden 15 gün önce tüm evrakların (dilekçe, bildiri özeti, kabul yazısı ve Fakülte Yönetim Kurulu görev kararı) eksiksiz olarak BAP Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

2.1.3. (03.5) Hizmet Alımları

Sıra No	İşin Tanımı	Nereden/Kimden Alınacağı	Miktarı	Tutarı (TL.)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

	GTÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (GTU101-102-105-106-107-108-110-112) PROJE BAŞVURU FORMU
---	--

20				
TOPLAM				

2.1.4. (03.7) Menkul Mal Alımları (Makina/Teçhizat)

Sıra No	Adı ve Modeli	Miktarı	Birim Fiyatı (TL.)	TUTARI (TL.)	Alım Gerekçesi
1	Atmotube Pro 2	6	15000	90000	CO2 Ölçümleri, ve UOM Ölçümleri
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
TOPLAM					